Cách viết bài báo khoa học

Tác giả: **Vũ Phong Lâm** – Chuyên mục: **Tin tức** – Ngày đăng: 02 Tháng 7 2021

Lời giới thiệu: *TS. Vũ Phong Lâm là giảng viên Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc, hiện đang thực hiện chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ (Post Doctoral) tại Trường ĐH Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc. TS. Lâm đã có những thành công quan trọng trong một số nghiên cứu và công bố quốc tế. Theo đề nghị của TS. Đoàn Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Vũ Phong Lâm chia sẻ những kinh nghiệm viết bài báo khoa học để góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu bài viết.*

TS. Vũ Phong Lâm trình bày kết quả nghiên cứu tại Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Quốc Gia Chungnam, Hàn Quốc

1. Tiêu đề bài báo (Title)

Tiêu đề bài báo được viết ở trang đầu bài báo, thường ở trung tâm, không gạch chân, không để chữ nghiêng tựa đề (trừ tên khoa học), dưới tiêu đề là tên tác giả, cơ quan làm việc của tác giả.

Việc lựa chọn tiêu đề bài báo phải thật cẩn trọng. Tiêu đề bài báo không được viết tắt, viết quá dài hoặc quá ngắn, không nên đặt tên bài báo quá chung chung, mơ hồ. Số lượng từ của tiêu đề bài báo vừa phải, đủ để gợi tả hết tất cả những ý chính của bài báo và mục tiêu chính của bài báo (chú ý bài báo khoa học giải quyết một vấn đề hẹp trong chuyên ngành đặc thù, vì vậy việc chọn tiêu đề cần ngắn gọn, súc tích và lột tả được muc tiêu chính).

2. Tóm tắt (Abstract)

Tóm tắt là một đoạn văn ngắn gọn xúc tích, thể hiện được các nội dung: hoàn cảnh và mục đích (Background &Aims), phương pháp thực hiện (Methods), kết quả nghiên cứu (Results), và kết luận (Conclusions). Chi tiết như sau:

- Hoàn cảnh và mục đích nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế theo mô hình gì, đối tượng tham gia nghiên cứu đến từ đâu, đặc điểm đối tượng, phương pháp đo lường, yếu tố nguy cơ,... thường từ 4-5 câu văn.

- *Kết quả:* Những kết quả chính của nghiên cứu, kể cả những số lượng điểm yếu. Trình bày sao cho trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt ra từ câu văn đầu tiên, khoảng 4-8 câu.

- *Kết luận:* Kết luận và ý nghĩa của kết quả nghiên cứu thường từ 1- 2 câu văn. Phần lớn độc giả chú tâm vào câu văn này trước khi đọc các phần khác. Vì vậy phải chọn câu chữ sao cho "thuyết phục" và thu hút người đọc.

- *Từ khóa (Keywords):* 3- 6 từ khóa về chủ đề chính, dễ tìm kiếm. Tùy theo yêu cầu của tạp chí.

*** Lưu ý:** Tránh viết Abstract quá dài, không vượt quá 250 từ, tránh dài dòng không cần thiết. Nhiều tác giả khi viết Abstract đi sâu vào diễn giải tại sao mình làm chuyên môn hẹp này là điều không cần thiết (đối tượng đọc báo thường là các chuyên gia trong ngành hẹp đọc nên không cần viết dài dòng) nên đi thẳng vào trọng tâm bài báo. Thường các chuyên gia phản biện (reviewer) khi họ đọc Abstract xong thì ấn tượng của họ đã quyết định số phận của bài báo. Sau đó họ sẽ đi sâu vào nội dung chính của bài báo (với cái ấn tượng ban đầu đó). Nếu Abstract của bài báo thực sự lột tả được nội dung thì cái ấn tượng tốt của chuyên gia phản biện (reviewer) sẽ đi xuyên suốt cả bài báo và ngược lại. Có nhiều chuyên gia phản biệt không có thời gian, cho nên sau khi đã có cảm giác là bài báo không tốt thì vấn đề đọc còn lại của họ chỉ là tìm ra những chỗ sai sót (weakness) cần để reject bài báo. Cho nên tránh tình trạng để cho reviewer có ấn tượng ban đầu không tốt về bài báo.

3. Đặt vấn đề hay phần giới thiệu (Introduction)

Phần này trả lời câu hỏi "Tại sao làm nghiên cứu này?", gồm các ý: nêu bối cảnh, thực trạng vấn đề nghiên cứu, định nghĩa vấn đề hoặc thuật ngữ chuyên môn; tình trạng hiện tại của nền tảng kiến thức (tóm tắt những kết quả nghiên cứu trước đã công bố); nêu các thông tin còn thiếu, mô tả các thiếu hụt hiện có về kiến thức; trình bày mục tiêu của nghiên cứu này là gì và sơ lược cách chuẩn bị nghiên cứu để trả lời mục tiêu nghiên cứu.

Lưu ý cách nêu vấn đề đảm bảo nguyên tắc "từ tổng quan đến cụ thể", từ rộng đến hẹp, từ chung đến cụ thể, từ quá khứ đến hiện tại, chiếm khoảng ½ trang, thông tin trong phần đặt vấn đề phải có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, có mục tiêu nghiên cứu.

* Việc viết Introduction cũng quan trọng không kém. Thực ra nhiều người mới bắt đầu vào viết paper thì rất ngại phần này vì đây là phần ít liên quan đến cái mình làm nhất nhưng lại phải đọc khá nhiều. Một cái Introduction tốt thực ra cũng rất đơn giản. Nó bao gồm có 3 phần:

a) Phần đầu tiên giới thiệu chung về hướng nghiên cứu bạn làm, tại sao nó quan trọng như thế. Cái phần này có thể viết khoảng 2 đến 3 paragraphs (tùy ngành).

b) Phần thứ 2 viết về những bài báo liên quan lĩnh vực bạn làm. Viết khoảng chừng vài chục papers có liên quan nhất (nên chọn những bài báo published trên những nơi xịn nhất trong ngành). Tránh việc ôm đồm, liệt kê (vô tội vạ) cả những bài báo xuất bản (published) ở những nơi không chất lượng cao. Khi diễn giải những bài báo đó ra, cần phải viết ra cả những hạn chế của họ. Có thể nhóm các bài báo này theo những nhóm chung (hạn chế 1 thì có 5 bài, hạn chế 2 thì có 4 bài v…v).

c) Phần thứ 3, lý do tại sao có bài báo của bạn. Bài báo của bạn đưa ra là để giải quyết những hạn chế của tất cả những bài báo trên. Sau đó liệt kê phương pháp, giải thích sơ qua về mô hình… và những kết quả chính đạt được.

4. Vật liệu và phương pháp (Materials - Methods)

Đây là phần quan trọng nhất vì thể hiện tính khoa học, 70% các bài báo bị từ chối là do khiếm khuyết phương pháp. Phần này các nhà khoa học thường quan tâm đọc trước khi đọc toàn bộ bài báo. Nội dung thể hiện là mô tả nghiên cứu một cách đầy đủ, khi đọc các nhà nghiên cứu khác có thể học và áp dụng được, bao gồm các thành phần như đã làm gì? Làm như thế nào? và phân tích số liệu như thế nào? Chi tiết cụ thể như sau:

– *Thiết kế nghiên cứu*

– *Đối tượng nghiên cứu*

– *Cỡ mẫu và chọn mẫu*

– *Công cụ nghiên cứu và kỹ thuật thu thập thông tin, số liệu*

– *Phân tích dữ liệu:* Cụ thể lưu ý các biến số (độc lập, phụ thuộc), test thống kê, phần mềm sử dụng.

5. Kết quả (Results)

Phần này trình bày những điều phát hiện qua nghiên cứu, trả lời được các câu hỏi "đã phát hiện những gì?" hoặc trả lời các mục tiêu nghiên cứu. Cần phải phân biệt đâu là kết quả chính và kết quả phụ, chỉ nên trình bày kết quả quan trọng. Trình bày hợp lý theo qui định, bảng/biểu có tiêu đề phù hợp, nhóm số liệu theo mục tiêu/đặc điểm, dòng/cột không hiển thị. Đối với bảng biểu/hình ảnh: tiêu đề ở dưới, hạn chế màu, chú thích rõ ràng, dễ hiểu.

Khi trình bày kết quả, diễn giải ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không lặp lại (lời, bảng, biểu), đặc biệt trung thực với kết quả (kể cả tiêu cực, mâu thuẫn).

6. Thảo luận (Discussion)

Đây là phần khó viết nhất, bởi lẽ không biết bắt đầu như thế nào? Không biết nhấn mạnh vào khía cạnh nào? Viết như thế nào cho thuyết phục? Viết theo cấu trúc nào? Nên nhớ là không có một cấu trúc cụ thể. Tuy nhiên, những báo cáo hay thường cấu trúc 6 điểm tương đương 6 đoạn chính sau:

– Tóm lược bối cảnh, giả thuyết, mục tiêu, và phát hiện chính trong đoạn văn đầu tiên;

– So sánh những kết quả này với các nghiên cứu trước;

– Giải thích kết quả bằng cách đề ra mô hình mới hay giả thuyết mới; giả định và dự đoán;

– Khái quát hóa (generalizeability) và ý nghĩa (implications) của kết quả;

– Thảo luận qua những ưu-nhược điểm của nghiên cứu (có ảnh hưởng đến kết quả không?)

– Một kết luận tổng hợp rút ra từ kết quả và thảo luận.

7. Kết luận và khuyến nghị (Conclusions)

Một kết luận tổng hợp rút ra từ kết quả và thảo luận. Ý nghĩa quan trọng nhất của nghiên cứu tác giả là gì? Cần có khuyến nghị gì? Đề xuất các hướng nghiên cứu liên quan tiếp theo?

8. Tài liệu tham khảo (References)

Sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp, cập nhật để chứng minh luận điểm trong đặt vấn đề, phương pháp và thảo luận. Lưu ý chỉ sử dụng tài liệu thực sự đọc. Sử dụng lối trích dẫn phù hợp và nhất quán theo yêu cầu của mỗi tạp chí, nên sử dụng phần mềm (Endnote) để trích dẫn và định dạng tài liệu tham khảo.

*** Các lý do của bài báo bị từ chối đăng và cách khắc phục**

– Không thuộc lĩnh vực quan tâm. Cần chọn tạp chí phù hợp chuyên ngành.

– Phạm vi hẹp, cỡ mẫu nhỏ, phương pháp kết quả không mới.

– Kết quả và thảo luận không thuyết phục, do kết quả phân tích số liệu mặc dù thiết kế tốt. Cần phân tích thống kê, trình bày kết quả phù hợp, tổng quan tài liệu.

– Hình thức và cấu trúc không đúng qui định. Cần nghiên cứu kỹ và tuân thủ hướng dẫn

– Không đạt tiêu chuẩn ngôn ngữ (tiếng Anh). Viết cẩn thận từ đầu, nhờ chuyên gia ngôn ngữ hiệu đính.

– Không đạt tiêu chuẩn đạo đức. Tuân thủ nguyên tắc đạo đức.

– Các lý do khác (đạo văn, tài liệu tham khảo…). Đảm bảo trung thực, sử dụng phần mềm kiểm tra. Sử dụng phần mềm Endnote hoặc mendeley để trích dẫn tài liệu tham khảo và sử dụng phần mềm turnitin để kiểm tra đạo văn.

Một số kinh nghiệm:

* Vấn đề trình bày

– Trình bày 1 bài báo phải theo quy chuẩn mẫu. Cứ gom hết những bài báo của các chuyên gia hàng đầu trong ngành mình viết. Coi thử họ trình bày nó ra làm sao thì cố gắng làm theo. Viết giống cách trình bày của họ cũng là tốt rồi. Ngoài việc học các papers trong ngành mình có thể coi thêm tài liệu hướng dẫn cách viết các bài báo khoa học. Tôi thì trước giờ chỉ theo cách thứ nhất tức là đọc papers của các tác giả nổi trong ngành mình viết. Tựu chung chính lại là chính tả, ngữ pháp, câu cú, kể cả từng công thức, lên dòng xuống hàng, trình bày hình, cách sử dụng các Appendix. Không dùng dấu chấm phẩy lung tung. Dùng dấu 2 chấm tùy tiện bất cứ đâu. Hình vẽ thì có cái to, cái nhỏ, không theo cùng 1 cỡ. Có hình thì dùng màu, có hình thì dùng trắng đen. Làm cái danh sách tài liệu tham khảo (References) tuyệt đối phải theo mẫu chuẩn và tuân theo quy định của tạp chí mình nộp.

- Tránh tình trạng để bài báo lộn xộn, thừa không cần thiết ở một số phần. Ta nên biết cách dọn những món chính, món ngon, còn món nào không cần thì bỏ đi, để sau. Ví dụ, những chứng minh dài dòng thì có thể để vào phần Appendix. Chỉ cần đưa ra kết quả chính (ghi rõ phần chứng minh đã có trong Appendix). Có thể bỏ qua những bước trung gian không cần thiết. Dẫn giải 1 vài câu chữ, rồi đưa ra kết quả cuối cùng. Nên nhớ, reviewers và độc giả là người trong chuyên ngành hẹp của bạn. Họ biết cái gì quan trọng, cái gì không.

- Có nhiều thứ phải chú ý khi viết 1 bài báo chứ không chỉ đơn thuần là nội dung bài báo. Bỏ ra vài tháng trời hoặc cả năm làm thí nghiệm, ngồi tính toán, hay chạy số liệu, để rồi nhận kết quả reject bài báo chỉ vì những lỗi mà đáng ra mình có thể tránh được. Trình bày 1 bài báo chuẩn, cũng thể hiện bạn có phải là người biết cách làm khoa học hay không. Và đó cũng là ấn tượng mà reviewer nghĩ về tác giả bài báo khi họ review bài báo của bạn vậy. Việc viết 1 bài báo cũng phải học khá lâu dài. Nếu chúng ta cẩu thả ngay từ ban đầu thì thói quen xấu này về sau rất hại. Bạn sẽ rất khổ sở khi nhận những decision unfair (bạn nghĩ như thế) khi thấy bài báo mình hay, kết quả ra đẹp mà reviewer vẫn tìm cách reject bài báo của mình. Nếu nội dung bài báo mình tốt cộng với 1 trình bày hoàn hảo thì không có lý do gì reviewer lại tìm ra nhiều điểm yếu.

- Cho nên cố gắng duy trì cái “hoàn hảo”, ở đây có nghĩa là bạn phải thực sự khó tính với bản thân mình. Khi viết 1 bài báo đầu tiên (giai đoạn vừa viết vừa học cách viết cho đúng) thì rất khổ sở, bài thứ 2, thứ 3 sẽ đỡ hơn nhiều. Đến bài thứ 5 trở đi mọi việc sẽ trôi chảy. Nếu bạn thực sự “khó tính” với bản thân mình.

Kính chúc các thầy cô, các đồng nghiệp và các bạn thành công !